Examen N°2 de SGBD - Licence Informatique – S2 - 5 décembre 2011

CORRECTION

Nous désirons mettre en place une base de donnée permettant de gérer l'organisation des articles du journal de notre comité d'entreprise. Pour cela, donnez une modélisation non redondante des informations suivantes.

Chaque numéro du journal est réalisé à une date donnée par un rédacteur en chef qui n'est pas forcément un des auteurs de ce journal. Les numéros sont composés de plusieurs articles. A chaque article, qui peut être écrit par plusieurs auteurs, on associe un titre, le texte de l'article lui-même, la ou les pages où il figure et parfois une ou plusieurs photos. Pour chaque photo on retiendra uniquement son auteur – qui peut très bien être différent des auteurs de l'article associé – ainsi que le numéro du journal et la page où elle apparaît. Les photos comme les articles ne sont publiés qu'une seule fois.

De plus, pour chaque numéro du journal on veut pouvoir retrouver les publicités et le numéro de page où elles sont insérées. La seule information que l'on retiendra à propos des publicités est le nom de l'entreprise commanditaire. Les publicités apparaissent sur une seule page.
Pour les personnes de notre base rédacteur ou auteurs) on conservera les informations suivantes : nom, prénom, adresse et téléphone
.
Vous donnerez des numéros identifiant les entités de cette modélisation.

Entités : 4 entités principales + 2 attributs assimilés « numéro de page des articles » et « numéro de page des publicités »

Article | Journal | Personne-rédacteur |

Photo | personne-Auteur | Article | Journal |

Publicité |

personnes |

numéropagearticle

numéropagepub

DF

df1 : NJOUR → DATE, $NPERS_R$,

df2 : NART → TITRE, TEXTE, NJOUR

df3 : NPHOTO → $NPERS_A$, NART, NPAGE

df4 : NPUB → NOM-ENT

df5 : NPERS → NOM, PRENOM, ADR, TEL

DM

dm1 :NJOUR → → NPUB, NPAG

dm2 :NART → → $NPERS_A$(...)

dm3 : NART → → NPAGE

dm4 : NJOUR → → NART(...), NPAG

Avant de vérifier si les Dm sont vraies ou fausses, essayons de voir si on en a besoin.

La dm1 indique qu'il peut y avoir plusieurs publicités dans un journal à des pages spécifiques. La même publicité pouvant apparaître plusieurs fois dans le même journal.

La dm2 est la seule contrainte me permettant de connaître les auteurs des articles.

La dm4 met en relation un journal, les articles qui le compose et les numéros de pages de ces articles. Je peux grâce à la df2 savoir quels articles sont dans quels journaux, mais je n'ai pas les numéros de pages où ils sont. Elle n'est donc pas complètement redondante avec la df2. La dm3 apporte elle aussi cette relation manquante sans redonder la relation article/journal. Il faut donc mieux garder la dm3.

Je ne vérifie donc QUE les dm3, dm2 et dm4

dm3 : un article peut apparaître sur plusieurs pages.

Est-ce indépendant des :

- journaux ? Oui car le journal est déterminé par article
- photos ? Oui car les pages où apparaissent les articles ne sont pas reliés aux photos de cet article (même si on se doute que les pages des photos ne doivent pas être loin de celles des articles, rien n'est dit dans ce sens)
- auteurs de l'article ? Oui car on ne sait pas qui a écrit quelle page.
- Publicités ? Oui car articles et publicité ne sont liés que par le journal dans lequel ils apparaissent, qui est fixé par l'article.

Dm3 est donc indépendante de toutes les autres entités (rédacteur est une sous entité de journal, auteur photo une sous entité de photo). Elle est donc vraie on la garde.

Dm2 : un article peut avoir plusieurs auteurs

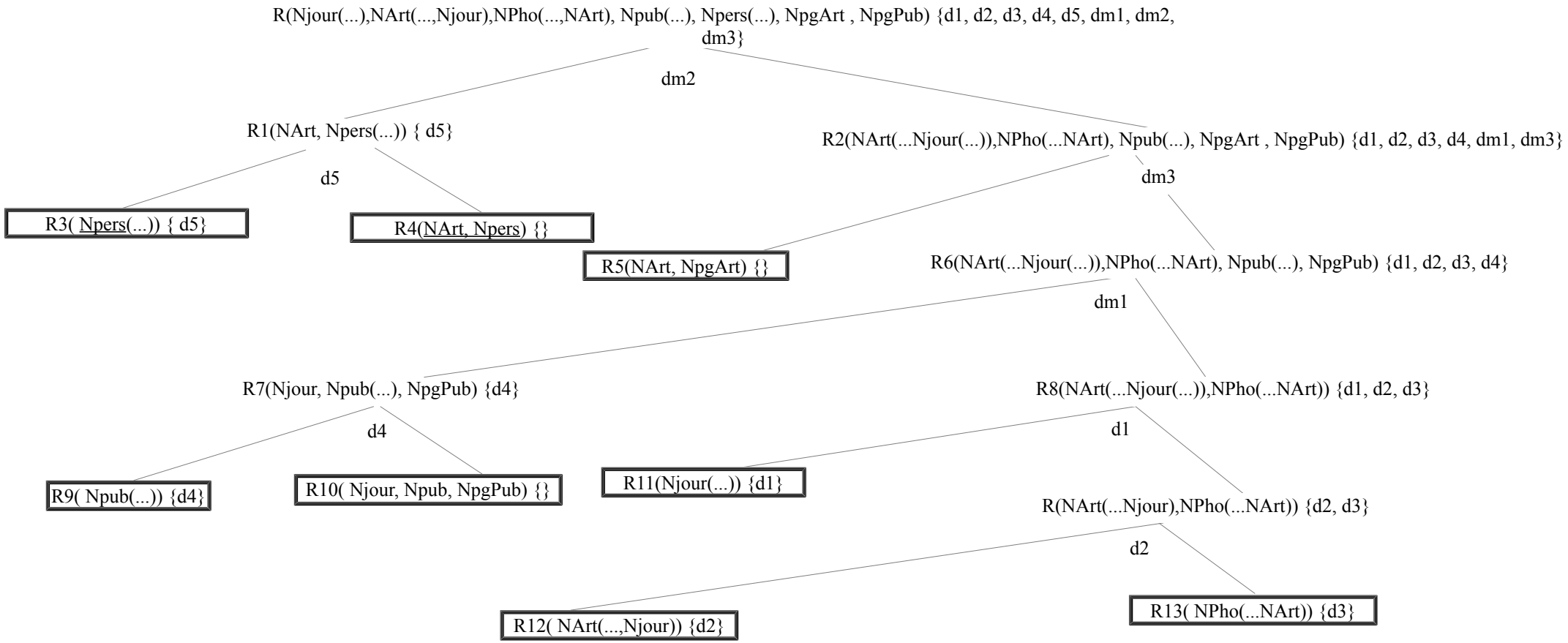
Est-ce indépendant des :

- numéros de pages de l'article ? Oui car on ne retient pas qui a écrit quelle page
- publicités ? Oui, car les auteurs des articles n'ont rien à voir avec les publicités qui sont elles même indépendantes des articles .
- Photos ? Oui, les auteurs des articles ne sont pas liés aux photos de leurs articles qui sont prises par des auteurs autres.

Dm2 est donc indépendante de toutes les autres entités (journal et rédacteur sont des sous entités d'article)

Dm1 : un journal contient plusieurs publicités

Est-ce indépendant des articles ? Oui car ce sont les articles de ce journal.


R(Njour(...),NArt(...,Njour),NPho(...,NArt), Npub(...), Npers(...), NpgArt , NpgPub) {d1, d2, d3, d4, d5, dm1, dm2, dm3}
dm2
R1(NArt, Npers(...)) { d5}
R2(NArt(...Njour(...)),NPho(...NArt), Npub(...), NpgArt , NpgPub) {d1, d2, d3, d4, dm1, dm3}
d5
dm3
R3(Npers(...)) { d5}
R4(NArt, Npers) {}
R5(NArt, NpgArt) {}
R6(NArt(...Njour(...)),NPho(...NArt), Npub(...), NpgPub) {d1, d2, d3, d4}
dm1
R7(Njour, Npub(...), NpgPub) {d4}
R8(NArt(...Njour(...)),NPho(...NArt)) {d1, d2, d3}
d4
d1
R9(Npub(...)) {d4}
R10(Njour, Npub, NpgPub) {}
R11(Njour(...)) {d1}
R(NArt(...Njour),NPho(...NArt)) {d2, d3}
d2
R12(NArt(...,Njour)) {d2}
R13(NPho(...NArt)) {d3}